임산가공 암기 요약표 — 선택과목

기준: 2026 학습모듈 「임산가공」(V08.26). ★ = 고빈도 · 🆕 = 2026.8.30 개정(목재제품 규격·품질기준 부속서 1 제재목·2 방부목재·4 목재플라스틱복합재·5 집성재) 절삭·성형가공, 도장, 부속서 세부 수치는 모듈 원문(pp.40-64, 104-134, 141~)으로 보충하세요.

1. 원목 등급 ★ (지름 하한 mm / 재장 m)

수종군	특용재급	1등급	2등급	3등급	원주재급	원료재급
소나무류	**420** / 2.1	**270** / 3.6	210 / 3.6	180 / 2.1	120 / 2.4	60 / 2.1
낙엽송류	**360** / 2.1	**240** / 3.6	180 / 3.6	150 / 2.1	90 / 2.4	60 / 2.1
편백·삼나무류	-	210 / 3.6	150 / 3.6	90 / 2.1	-	60 / 2.1
활엽수류	-	270 / 2.1	150 / 2.1	120 / 2.1	-	60 / 2.1

- 지름 60mm 미만 또는 재장 2.1m 미만 → 원료재급
- 수종군: 소나무류(소나무·해송·잣나무·스트로브잣·리기다·리기테다) / 낙엽송류 / 편백·삼나무류(편백·화백·삼나무·가문비·전나무·기타 침엽수) / 활엽수류
- 용도: 특용재급 = 문화재 보수·공예·단판 / 1등급 = 한옥 보재·기둥재, 활엽수 가구재 / 원주재급 = 서까래·조경 / 원료재급 = 가설재·표고골목·칩·보드·펄프

2. 결점 측정 ★

결점	측정
산옹이	실측 긴지름
죽은옹이·썩은옹이	실측 긴지름의 **2배**
숨은옹이	가장 큰 옹이 긴지름의 **1.5배** · 숨은옹이만 있으면 **100mm**
할렬	동일 횡단면은 가장 긴 것, 지름 1/2 초과 깊은 할렬은 **1.5배** · 양 횡단면은 각 최장 할렬 합계 · 백분율 = 할렬 길이 ÷ 원목 길이
윤할	곡선길이 · 중심에서 9/10보다 바깥은 제외 · 백분율 = 윤할 곡선길이 ÷ 둘레
굽음	최대 굽음 높이 · 두 번 이상 굽으면 합계의 **1.5배** · 백분율 = 굽음 높이 ÷ 지름
썩음 등	썩음·속빔·벌레먹음 포함, 평균지름 = (최소지름 + 직각지름)/2

- 측정은 10mm 단위, 10mm 미만 버림 · 백분율 소수점 이하 버림
- 원목 재적식: 길이 **6m 미만 / 6m 이상**에 따라 다른 식 · 소나무·낙엽송은 길이 3.6m 이상·지름 600mm 이하일 때 별도 식
- 국내 원목 유통 길이: 1.8 · 2.1 · 2.7 · 3.6 · 5.4 · 7.2m (단목조재 기본 2.7m, 3.6m)

3. 제재목 ★

구분	정의
판재	두께 **75mm 미만** + 너비가 두께의 **4배 이상**
각재	두께 75mm 미만 + 너비 < 두께 × 4, 또는 두께·너비 모두 75mm 이상
원주재	빠진변 합계가 4변 합계의 20/100 이상 (원형·육각·팔각 포함)
규격 구조재	두께 38mm 이상 114mm 미만, 너비 52mm 이상
구조용 보재	두께 114mm 이상, 너비가 두께보다 52mm 이상 큼

- 판목(널결)제재: 능률·수율 높고 싸지만 품질 낮고 뒤틀림 쉬움 / 정목(곧은결)제재: 품질 좋고 수율 낮음
- 제재수율: 원목 **지름 클수록 높고, 길이 길수록 낮음**
- 돌림제재·4분할제재는 지름 50cm 이상 (4분할은 활엽수) · 캔트제재가 평할제재보다 수율 높음

구조용재 함수율 기호 ★

구분	기호	함수율
건조12	KD12, D12	12% 이하
건조15	KD15, D15	15% 이하
건조19	KD19, D19	19% 이하
생재	G	- (규격구조재에는 생재 기준 적용 안 함)

- 일반용재 표준치수: 두께·너비 60mm 미만은 3mm 단위, 60mm 이상은 15mm 단위 / 길이 0.9m 이상 0.3m 단위

4. 건조 ★

항목	내용
상부하중	사시나무 등 저비중 **2.4kPa**, 참나무 등 고비중 **7.2kPa** 이상
시험재	50㎥ 이하 **4개**, 250㎥ **10~12개** · 함수율은 전건법
혼합건조	두께 다름 → **가장 두꺼운** 재목 / 수종 다름 → **가장 건조 어려운** 수종 / 수종·초기함수율 다름 → **가장 약한** 스케줄
미지 수종 스케줄 (두께 25mm)	건구온도 색인 = 13.9 – 13.6S · 함수율단계 색인 = 4.51 – 1.56S · 건습구온도차 색인 = 5.20 – 3.95S · 전건비중 0.60 → **T6-D4**
스케줄 상향(빠르게)	① 함수율 등급 ↑(D4→E4) ② 건습구온도차 ↑(E4→E5) ③ 건구온도 ↑(T4→T5) · 하향은 역순
품질	활엽수 재색 보호 → 건구온도 **70℃ 초과 금지** · 건습구온도차 25℃ 이하 · **65℃ 이상** 장기 노출 시 강도 저하, 90℃ 이상은 심각
보관	**상대습도가 온도보다** 평형함수율에 더 큰 영향 · 함수율 **20% 이상**이면 변색·부후 · 실적(잔목 제거)이 흡습 억제에 유리 · 12% 이하 건조목은 차폐형 난방창고
에너지 절약	예비건조로 초기함수율 **25%**까지 · 외벽 무광택 흑색 도료 · 건조온도 높을수록 에너지효율 ↑

5. 열처리

- **180~230℃**에서 헤미셀룰로오스가 가장 먼저 분해 → 수산기 감소 → 흡습성·평형함수율 ↓, 치수안정성 ↑
- 공정: **Thermowood**(일반적으로 210℃) · Plato(150~180℃) · Retification(질소, 180~250℃) · OHT(오일, 180~220℃)

6. 보존처리 ★

구분	내용
수용성 보존제	**ACQ**(구리·알킬암모늄), CCFZ, ACC, CCB, **CUAZ**(구리·아졸), CuHDO, MCQ
유성	크레오소트, NCU-O·NZN-O(유용성) / NCU-W·NZN-W(유화성)
훈증제	vapam, chloropicrin, 취화메칠, 불화설프릴 (일시적 구제처리용)
가압용 vs 표면처리용	가압용 = 야외용(조경·체육시설·데크·토대·침목·전주) / 표면처리용 = 유통제재목 방변색, 실내 방균·방충(H1·H2)
주약관	감압 500mmHg 이상, 가압 10kg/㎠ 이상 견딤 · 저장탱크는 주약관 용량의 100% 이상
안전	사용 전 MSDS 확인 · 유성 방부제는 인화 위험 → 소방시설

사용환경범주 (H1~H5) ★

범주	환경	가해생물
H1	실내 건조	천공해충, 건재흰개미
H2	실내 습윤 또는 지붕 있는 제한적 실외	1. 변색균, 부후균, 흰개미
H3 (H3A·H3B)	**실외 비접지** (A: 도장·수직부재로 침투 어려움 / B: 침투 쉬움)	천공해충, 변색균, 부후균, 흰개미
H4 (H4A·H4B)	**실외 접지 또는 담수** (B: 시비·관수 등 열화 위험 높음, 민물에 영구 잠김)	1. 연부후균
H5	**해수 접촉**	1. **해양천공충**

- 방부처리등급 표시: H3, H3A, H3B, H4A, H4B, H5 · H1·H2용 보유량 기준은 H3 기준 준용
- 침윤도 예: H3은 변재 전층 80% 이상

7. 심화 — 원목 규격 고시·건조·도장

- 원목 지름 = **말구지름 = 수피 제외 최소지름** · 300mm 초과는 직각지름과 차이 **30mm마다 10mm 가산** (400mm 이상은 40mm마다) · 단위 10mm, 끝수 버림
- 원목 길이 = 원구~말구 최단 직선 · 0.1m 미만 **여척**과 지름 60mm 미만 끝단부 제외
- **재면** = 표면을 종선으로 4등분한 면 · **전간재** = 초두부만 자른 전 길이 원목 · 전목재 = 초두부·가지 조재 안 함
- 썩음 등 = 썩음·속빔·벌레먹음 (평균지름 = 최소지름과 직각지름의 평균)
- 건조: 잔목 대개 **19mm**(3mm↑마다 적재효율 7%↓) · 50mm 참나무는 25mm보다 **1.5배** 시간 · 실외 10℃·80%(EMC 16.5%)에서 창고 EMC 6% → 약 **27℃**로 가열
- 칩핑 적정 함수율 **35% 이하** · 플레이크 길이 6.3~50mm, 두께 0.13~0.50mm
- 도장: 피도재 적정 함수율 **8~12%** (15% 이상이면 부착성 저하) · 연마지 오픈 코트 50%(초벌)·미디엄 70%·클로우즈 약 100% · 초벌연삭이 전체의 80%, 마무리 #150~180

8. 참고자료 범위 — 목재이학·해부·화학 (임산가공기사 수준)

- 섬유포화점 약 **25~30%** · 수축률 **접선 > 방사 > 섬유** · 함수율 = (생재 − 전건) ÷ 전건 × 100
- 주성분 셀룰로오스 > 헤미셀룰로오스 ≈ 리그닌 · 열처리 시 헤미셀룰로오스 먼저 분해
- 침엽수 = **가도관**(체적 90% 이상) · 활엽수 = **도관** · 심재는 추출성분 많아 내구성 높음
- 합판 = 단판 직교·홀수 겹 · 집성재 = 층재 평행 접착 (🆕 2026 부속서5 개정) · 목재제품 규격·품질 고시 = **산림청장**(목재법)

---

9. 🆕 참조자료 원문 보강 (`01_공식자료/03_참조자료/6. 임산가공/`)

「목재제품의 규격과 품질기준」(국립산림과학원고시 제2025-3호, 2025.10.24) 부속서 1~15 원문 기준. 예상문제 Part 5(101~110)와 연결됩니다.

부속서	제품	핵심 수치
1	제재목	위 3장 (KD12·15·19 등)
2	방부목재	위 6장 (H1~H5)
3	난연목재	
4	목재 플라스틱 복합재(WPC)	품명 표시 **"WPC(목분 50% 이상)"** · 규격·시험은 **KS F 3230** · 표시: 수지 종류, 최대 굴곡하중/지지대 간격, 두께×너비×길이
5	집성재	층재 평행 접착
6~9	합판 · 파티클보드 · 섬유판 · OSB	
10	목질바닥재	
11	**목재펠릿**	길이 **3.15~40mm**, 지름 6±1·8±1mm · 주거용 **A1· A2· B** 등급: 함수율 **≤10%** · 회분 **≤0.7 / 1.2 / 2.0%** · 겉보기밀도 **≥600kg/㎥** · 순발열량 **≥16.5MJ/kg** · 미세분(3.15mm 미만) ≤1%
12	목재칩	크기 등급 P16s·P31s·P45s(주거용)·P16~P200 · 미세분 기준 **3.15mm** 미만
13·14	목재브리켓 · 성형숯	
15	**숯**	나무숯·대나무숯: 31.5mm 체 통과 **7% 이하** · 함수율 **≤10%** · 회분 **≤5.5%** · 고위발열량 1등급 **≥7,800** / 2등급 7,000 / 3등급 6,200 kcal/kg · 톱밥숯 함수율 ≤30%, 회분 ≤10%, 5,500kcal 이상

- **원료 금지(펠릿·칩·숯 공통)**: 방부처리 목재 · 접착·도색·침지 등 화학처리 목재 · **건축물 해체 목재** — 오염 목재가 섞이면 **혼합량과 관계없이** 사용 불가 (폐가구·폐목재포장재 등)
- 목재이용법 시행규칙: 산림바이오매스 보급사업 = 생산시설(펠릿·칩·브리켓·장작·성형탄·숯, **폐기물 재활용 시설 제외**) · 연소기 보급 · 관련 기술개발